SENAI

EXCEL AVANÇADO
(40 HORAS)

JOSÉ RAMON MONTEIRO

j.monteiro@docente.senai.br

SENAI

FUNÇÕES LÓGICAS

E, OU, SE e SES

Funções Lógicas

As **Funções Lógicas do Excel** constituem uma categoria essencial de ferramentas condicionais projetadas para estruturar, otimizar e automatizar processos de tomada de decisão dentro de planilhas corporativas. Sua premissa fundamental baseia-se na avaliação contínua de regras de negócio, testando se cenários e critérios específicos definidos pelo usuário são classificados como **VERDADEIRO** ou **FALSO**.

Substituindo verificações manuais lentas e suscetíveis a falhas humanas, essas fórmulas permitem programar validações dinâmicas e automáticas em tempo real. Com elas, torna-se simples gerenciar rotinas operacionais e financeiras complexas, como análise de risco de crédito, concessão de bônus por metas, classificação de prioridades de atendimento e controle automático de níveis de estoque.



SENAI

Principais Funções

As principais funções desse grupo e suas características detalhadas são:

- **SE:** Avalia um teste lógico individual e retorna um valor pré-definido caso o resultado seja verdadeiro e outro caso seja falso. Quando há necessidade de avaliar mais de dois cenários, é possível aninhar várias funções SE (uma dentro da outra) para obter múltiplos resultados.
- **SES:** Presente nas versões mais recentes do Excel, a função SES substitui o uso complexo do SE aninhado, permitindo testar uma sequência de critérios lógicos e retornar o resultado da primeira condição que for satisfeita.
- **E:** Atua como um combinador lógico rigoroso. Ela avalia múltiplos testes lógicos simultaneamente e **exige que todas as condições informadas sejam verdadeiras** para retornar o resultado **VERDADEIRO**.
- **OU:** Funciona como um combinador lógico flexível. Ela avalia múltiplos testes lógicos e retorna o resultado **VERDADEIRO** caso **pelo menos uma das condições seja VERDADEIRA**.

Em conjunto, essas funções reduzem o trabalho manual e garantem maior precisão e eficiência nos relatórios corporativos.

SENAI

Sintaxe e Exemplos de Uso das Funções Lógicas

FUNÇÃO	SINTAXE	EXEMPLO DE USO
SE	=SE(teste_lógico; [valor_se_verdadeiro]; [valor_se_falso])	=SE(A2>=7; "Aprovado"; "Reprovado")
SES	=SES(teste_lógico1; valor_se_verdadeiro1; [teste_lógico2; valor_se_verdadeiro2]; ...)	=SES(A2>=9; "Excelente"; A2>=7; "Bom"; A2<7; "Regular")
E	=E(lógico1; [lógico2]; ...)	=E(A2>=7; B2>=80%)
OU	=OU(lógico1; [lógico2]; ...)	OU(A2>=1000; C2="VIP")

Tabela Verdade

A **Tabela Verdade** é um modelo matemático e conceitual da lógica proposicional utilizado para mapear todas as combinações possíveis de entradas lógicas (**VERDADEIRO** ou **FALSO**) e determinar o resultado final de uma operação. No Excel, as funções lógicas **E** e **OU** aplicam exatamente a estrutura da tabela verdade para avaliar múltiplos critérios e automatizar a tomada de decisões.

TABELA VERDADE DA FUNÇÃO

=E(A1;B1)

CONDIÇÃO A	CONDIÇÃO B	RESULTADO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	FALSO	FALSO

TABELA VERDADE DA FUNÇÃO

=OU(A1;B1)

CONDIÇÃO A	CONDIÇÃO B	RESULTADO
VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
FALSO	FALSO	FALSO

Exemplo 01 - SE

Situação do Aluno por Nota Mínima

Regra: Se a nota for maior ou igual a 7,0, o aluno é **"Aprovado"**; caso contrário, está **"Reprovado“**.

ALUNO	NOTA	RESULTADO
ANA	8,5	
BRUNO	5,0	
CARLA	7,0	
DIEGO	6,5	
ELENA	9,0	
FÁBIO	4,0	

Exemplo 02 - SE

Reposição de Estoque Mínimo

Regra: Se o estoque atual for menor ou igual ao estoque mínimo, o sistema exige **"COMPRAR"**; caso contrário, exibe **"OK"**.

PRODUTO	ESTOQUE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	RESULTADO
PAPEL A4	15	20	
CANETA AZUL	50	30	
LÁPIS HB	10	10	
MARCADOR	5	15	
GRAMPEADOR	12	8	
CLIPS	100	50	

Exemplo 03 - E

Bonificação de Vendedores

Regra: Vendas maiores ou iguais a ***R$ 50.000*** **E** Nota de Atendimento maior ou igual a ***8***.

VENDEDOR	VENDAS	NOTA	RESULTADO
ANA	R$ 60.000	9	
BRUNO	R$ 55.000	6	
CARLA	R$ 40.000	9	
DIEGO	R$ 50.000	8	
ELENA	R$ 48.000	7	
FÁBIO	R$ 75.000	10	

Exemplo 04 - E

Aprovação por Nota E Frequência

Regra: Nota maior ou igual a ***7,0*** **E** Frequência maior ou igual a ***75%***.

ALUNO	NOTA	FREQUÊNCIA	RESULTADO
ANA	8,0	80%	
BRUNO	9,0	60%	
CARLA	6,5	90%	
DIEGO	7,0	75%	
ELENA	5,0	50%	
FÁBIO	9,5	85%	

Exemplo 05 - OU

Concessão de Frete Grátis em E-Commerce

Regra: Valor da compra maior ou igual a ***R$ 250,00*** **OU** Categoria de cliente igual a ***"VIP"***.

CLIENTE	VALOR	CATEGORIA	RESULTADO
ANA	R$ 300,00	COMUM	
BRUNO	R$ 150,00	VIP	
CARLA	R$ 100,00	COMUM	
DIEGO	R$ 250,00	COMUM	
ELENA	R$ 400,00	VIP	
FÁBIO	R$ 200,00	COMUM	

Exemplo 06 - OU

Desconto Comercial em Vendas

Regra: Compra com valor maior ou igual a ***R$ 1.000,00*** **OU** Pagamento ***"À Vista"***.

CLIENTE	VALOR	FORMA PAGTO	RESULTADO
ANA	R$ 1.200,00	A PRAZO	
BRUNO	R$ 500,00	À VISTA	
CARLA	R$ 800,00	A PRAZO	
DIEGO	R$ 1.500,00	À VISTA	
ELENA	R$ 300,00	A PRAZO	
FÁBIO	R$ 1.000,00	A PRAZO	

Exemplo 07 - SES

Atribuição de Conceito Escolar

Regras em Ordem:

1. Nota >= 9,0 = "Excelente"
2. Nota >= 7,0 = "Bom"
3. Nota >= 5,0 = "Regular"
4. Qualquer outra nota (VERDADEIRO) = "Insuficiente"

ALUNO	NOTA	RESULTADO
ANA	9,5	
BRUNO	7,5	
CARLA	5,5	
DIEGO	3,0	
ELENA	9,0	
FÁBIO	8,0	

Exemplo 08 - SES

Percentual de Comissão por Faixa de Faturamento

Regras em Ordem:

1. Vendas >= R$ 100.000 = 10%
2. Vendas >= R$ 50.000 = 7%
3. Vendas >= R$ 20.000 = 5%
4. Qualquer outro valor (VERDADEIRO) = 2%

VENDEDOR	VENDA	RESULTADO
ANA	R$ 120.000,00	
BRUNO	R$ 60.000,00	
CARLA	R$ 35.000,00	
DIEGO	R$ 15.000,00	
ELENA	R$ 50.000,00	
FÁBIO	R$ 100.000,00	

SENAI

FUNÇÕES MATEMÁTICAS E ESTATÍSTICAS CONDICIONAIS

SOMASE, SOMASES, CONT.SE e CONT.SES

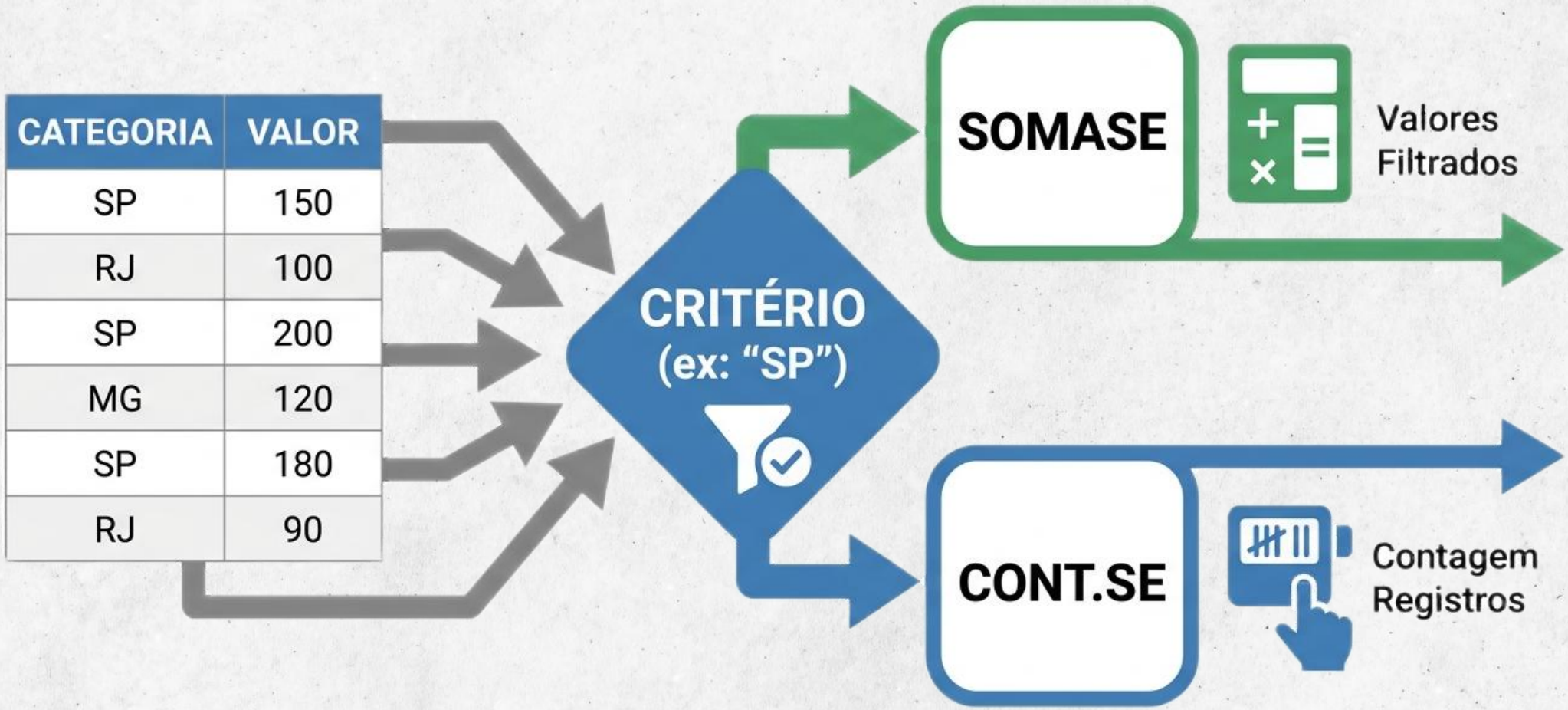
Funções Matemáticas e Estatísticas Condicionais

As **Funções Matemáticas e Estatísticas Condicionais do Excel** são ferramentas essenciais para a análise de dados e automação de relatórios corporativos. Elas têm como finalidade principal **executar cálculos de agregação** — como somas, contagens e médias — de forma totalmente automatizada, processando apenas as células que atendem a critérios numéricos, textuais ou relacionais específicos informados pelo usuário.

Ao substituir procedimentos manuais de filtragem e contagem visual, essas fórmulas reduzem drasticamente o tempo de manipulação de planilhas e eliminam o risco de falhas operacionais. Com elas, torna-se simples construir painéis de indicadores, relatórios gerenciais e resumos dinâmicos, garantindo maior precisão e eficiência no acompanhamento de métricas de negócios.

SENAI

Funções Matemáticas e Estatísticas Condicionais



1. Função CONT.SE (Contagem Condicional Única)

A função CONT.SE conta a quantidade de células dentro de um intervalo que satisfazem a um único critério.

Sintaxe: =CONT.SE(intervalo; critério)

O que faz: Analisa o intervalo selecionado e conta quantas vezes a condição informada (como um nome, número ou expressão do tipo **“>32”**) aparece.

Exemplo: =CONT.SE(A2:A10; “SP”) — conta quantas vezes a região **“SP”** aparece no intervalo **A2:A10**.

2. Função CONT.SES (Contagem Condicional Múltipla)

A função CONT.SES combina a contagem com múltiplos testes lógicos, permitindo avaliar vários critérios simultaneamente em diferentes intervalos (até 127 pares de intervalos e critérios).

Sintaxe: =CONT.SES(intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2; critérios2]; ...)

O que faz: Conta apenas os registros em que todas as condições informadas são satisfeitas ao mesmo tempo.

Exemplo: =CONT.SES(A2:A10; “SP”; B2:B10; <=40) — conta quantos registros da região **“SP”** (coluna A) possuem valor menor ou igual a 40 (coluna B).

3. Função SOMASE (Soma Condicional Única)

A função SOMASE realiza a soma de um intervalo de valores numéricos considerando um único critério de filtragem.

Sintaxe: =SOMASE(intervalo; critério; [intervalo_soma])

O que faz: Verifica o intervalo de critérios e, quando a condição for verdadeira, soma os valores correspondentes no intervalo de soma.

Exemplo: =SOMASE(A2:A10; “SP”; C2:C10) — soma o total faturado na coluna C apenas para as linhas onde a região na coluna A for **“SP”**.

4. Função SOMASES (Soma Condicional Múltipla)

A função SOMASES expande a soma condicional para aceitar múltiplos critérios de filtragem aplicados em colunas diferentes.

Sintaxe: =SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critérios1; critérios1; [intervalo_critérios2; critérios2]; ...)

O que faz: Soma apenas as células cujo registro satisfaça todas as condições estipuladas nos respectivos intervalos.

Exemplo: =SOMASES(C2:C10; A2:A10; “SP”; B2:B10; “Concluído”) — soma os valores da coluna C apenas quando a região na coluna A for **“SP”** e o status na coluna B for **“Concluído”**.

FUNÇÃO	OPERAÇÃO	QUANTIDADE DE CRITÉRIOS	POSIÇÃO DO INTERVALO DE CÁLCULO
CONT.SE	Contagem	1 Critério	Não possui (conta o próprio intervalo)
CONT.SES	Contagem	Múltiplos Critérios (Até 127)	Não possui (conta as interseções de critérios)
SOMASE	Soma	1 Critério	Por último: =SOMASE(intervalo; critério; intervalo_soma)
SOMASES	Soma	Múltiplos Critérios	No início: =SOMASES(intervalo_soma; int_crit1; crit1; ...)

SENAI

FUNÇÕES DE REFERÊNCIA E PESQUISA

PROCV, PROCX, ÍNDICE e CORRESP

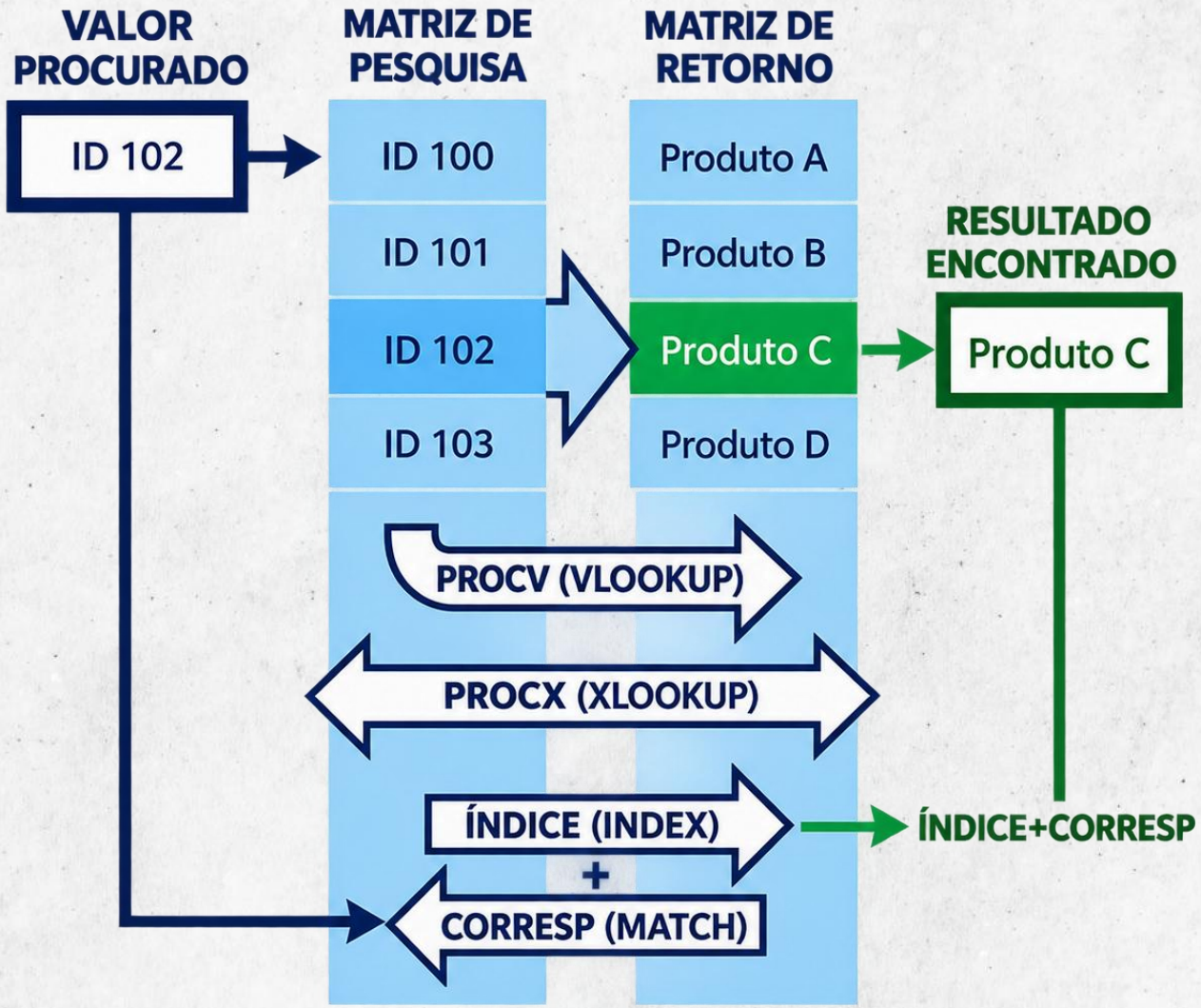
Funções de Referência e Pesquisa

As **Funções de Referência e Pesquisa do Excel** são ferramentas vitais projetadas para localizar, cruzar e extrair informações dentro de tabelas e bancos de dados de forma totalmente automática. Elas eliminam a necessidade de buscas e conferências manuais em grandes volumes de dados, reduzindo drasticamente o tempo de processamento e erradicando falhas humanas comuns ao manusear planilhas extensas.

Essas funções atuam como pontes lógicas entre diferentes regiões de uma planilha ou até mesmo entre pastas de trabalho distintas. Ao mapear termos de busca (como códigos de produtos, IDs de funcionários ou categorias) e conectar esses dados aos seus respectivos resultados, elas viabilizam a criação de relatórios gerenciais dinâmicos, dashboards interativos e sistemas de consulta em tempo real sem a necessidade de alterar o layout do banco de dados original.

SENAI

Funções de Referência e Pesquisa



1. PROCV (Procura Vertical)

O PROCV é a função de busca mais tradicional do Excel. Ela pesquisa um determinado valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna a informação correspondente posicionada na mesma linha em uma coluna especificada à direita.

Sintaxe: =PROCV(valor_procurado; matriz_tabela; número_índice_coluna; [procurar_intervalo])

Limitações principais:

- **Busca restrita à direita:** O PROCV não consegue retornar valores localizados à esquerda da coluna de pesquisa.
- **Vulnerabilidade estrutural:** Se colunas forem inseridas ou removidas no meio da tabela, o índice numérico da coluna pode ser desajustado, quebrando a fórmula.

2. PROCX (Procura X)

O PROCX é o sucessor moderno e aprimorado do PROCV, disponível no Microsoft 365 e no Excel 2021 em diante. Ele elimina as limitações antigas através de uma estrutura mais flexível e intuitiva.

Sintaxe:

=PROCX(pesquisa_valor;pesquisa_matriz;matriz_retorno;[se_não_encontrada];[modo_correspondência];[modo_pesquisa])

Principais Vantagens:

- **Busca bidirecional:** Permite pesquisar valores em qualquer direção (à esquerda, à direita, na vertical ou na horizontal).
- **Estabilidade a alterações:** Utiliza referências diretas de intervalos (matriz procurada e matriz de retorno), o que impede que a fórmula quebre ao inserir ou excluir colunas.
- **Correspondência exata por padrão:** Diferente do PROCV, o PROCX realiza a busca exata automaticamente sem exigir a digitação do argumento FALSO ou 0[14].
- **Tratamento de erro nativo:** Possui o argumento opcional [se_não_encontrada], permitindo definir uma mensagem personalizada (como "Código não encontrado") diretamente na fórmula.

3. ÍNDICE + CORRESP (A Combinação Universal)

Antes do lançamento do PROCX, a junção das funções ÍNDICE e CORRESP consagrou-se como a solução mais flexível para superar os limites do PROCV. Essa combinação é compatível com todas as versões do Excel (incluindo versões como Excel 2016 e 2019).

Mecânica de Funcionamento:

- **CORRESP:** Localiza o valor desejado dentro de um intervalo unidimensional e retorna a sua posição numérica (por exemplo, 5ª linha).
- **ÍNDICE:** Recebe essa posição numérica e extrai o conteúdo exato da célula correspondente na coluna de resultado.

Sintaxe Combinada:

=ÍNDICE(matriz_resultado; CORRESP(valor_procurado; matriz_de_busca; 0))

Principais Vantagens:

- Realiza buscas bidirecionais (para a esquerda ou para a direita) sem alterar o layout da tabela.
- Totalmente insensível a mudanças e inserções de colunas na planilha.
- Altamente recomendada para criar planilhas que serão compartilhadas com usuários de diferentes versões do software.

Recurso / Característica	PROCV	PROCX	ÍNDICE + CORRESP
Direção da Pesquisa	Apenas para a direita	Qualquer direção (360°)	Qualquer direção (360°)
Compatibilidade	Todas as versões do Excel	Excel 365, 2021 e superiores	Todas as versões do Excel
Resistência a Inserção de Colunas	Baixa (quebra a fórmula)	Alta (referência direta)	Alta (referência direta)
Busca Exata Padrão	Não (exige 0 ou FALSO)	Sim	Não (exige 0 no CORRESP)
Tratamento de Erro Integrado	Exige =SEERRO() extra	Possui argumento nativo	Exige =SEERRO() extra

SENAI

GRÁFICOS

SÉRIES ESTATÍSTICAS E SUAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS

Séries Estatísticas

No nosso dia a dia — seja ao fazer compras no supermercado, acompanhar a conta de luz, organizar as despesas da casa ou analisar relatórios no trabalho —, estamos lidando com números o tempo todo. A **Estatística** é a ciência que nos ajuda a organizar esses números em **tabelas** e **gráficos** para que possamos entender a situação rapidamente e tomar as melhores decisões.

Uma **Série Estatística** é simplesmente uma tabela que organiza dados numéricos sobre um assunto. Para entender qualquer tabela estatística, basta fazer três perguntas fundamentais:

- **O quê?** (É o fato ou assunto que estamos estudando: vendas, conta de luz, alunos).
- **Onde?** (É o local ou espaço geográfico onde o fato aconteceu: seu bairro, cidade, mercado).
- **Quando?** (É a época ou tempo em que os dados foram coletados: ano, mês, dia).

Conforme mudamos o tempo, o local ou o assunto, a tabela recebe um nome diferente.

Os 5 Tipos de Séries Estatísticas

A) Série Temporal (ou Cronológica)

O que varia: O tempo (dias, meses, anos).

O que fica fixo: O local e o assunto.

Exemplo do dia a dia: O valor da sua conta de energia elétrica ao longo dos 12 meses do ano. O local é a sua casa (fixo) e o assunto é a conta de luz (fixo), mas o mês muda a cada linha (variável).

B) Série Geográfica (ou Territorial)

O que varia: O lugar ou região (bairros, cidades, estados).

O que fica fixo: O tempo e o assunto.

Exemplo do dia a dia: O preço do quilo do feijão em quatro supermercados diferentes do seu bairro no mesmo dia. O dia é o mesmo e o produto é o mesmo, mas o local muda de linha para linha.

C) Série Especificativa (ou Categórica)

O que varia: A categoria ou o tipo de item.

O que fica fixo: O tempo e o local.

Exemplo do dia a dia: O seu orçamento doméstico do mês de outubro, dividido por categorias: Alimentação, Aluguel, Transporte, Remédios e Lazer. O mês e a casa são os mesmos, mas os tipos de despesas mudam.

D) Série Mista (ou Composta)

O que varia: Dois fatores ao mesmo tempo (por exemplo, tempo e lugar simultaneamente).

Exemplo do dia a dia: O número de passageiros nas linhas de ônibus de três bairros diferentes (lugar) acompanhado ao longo dos quatro trimestres do ano (tempo).

E) Série de Dados Agrupados (Distribuição de Frequências)

O que varia: A faixa de valores numéricos (a grandeza da variável).

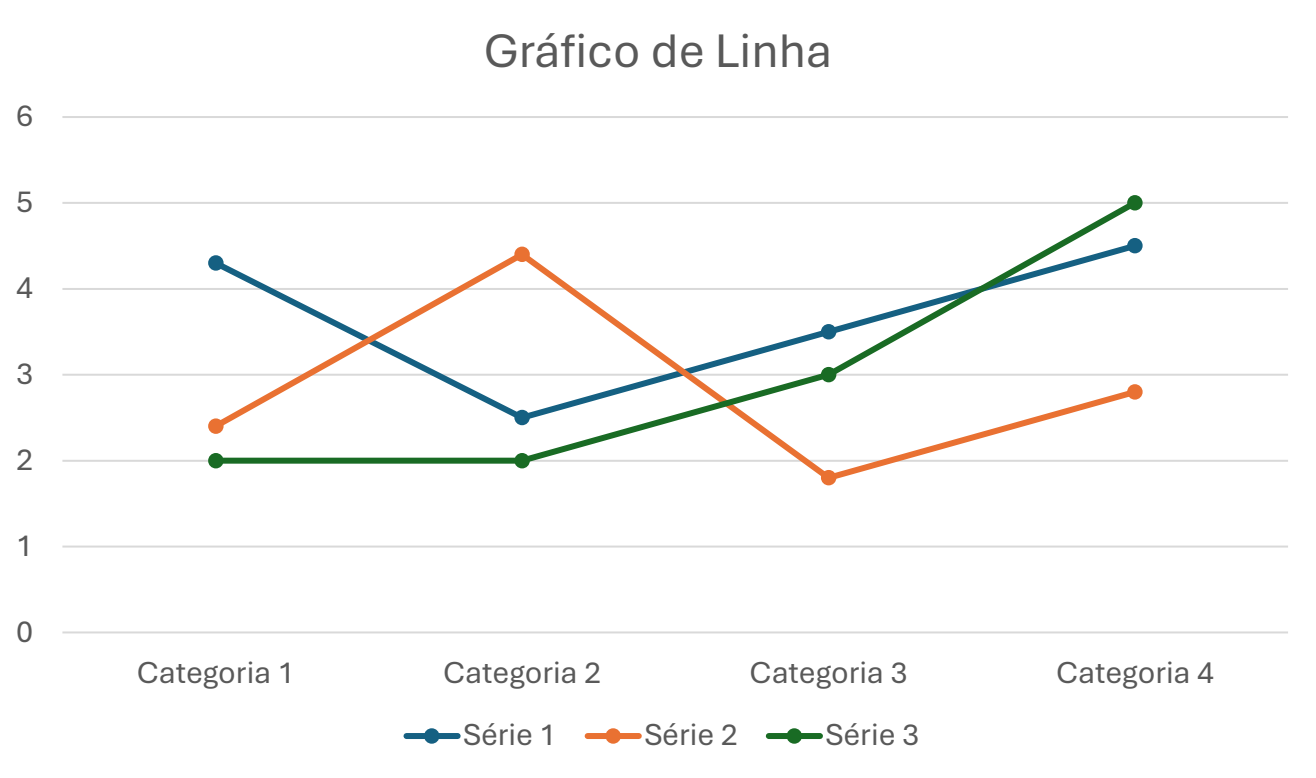
O que fica fixo: O tempo, o local e o assunto.

Exemplo do dia a dia: A quantidade de alunos de uma turma divididos por faixas de idade (ex.: de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, 50 anos ou mais)

Conhecendo os Tipos de Gráficos

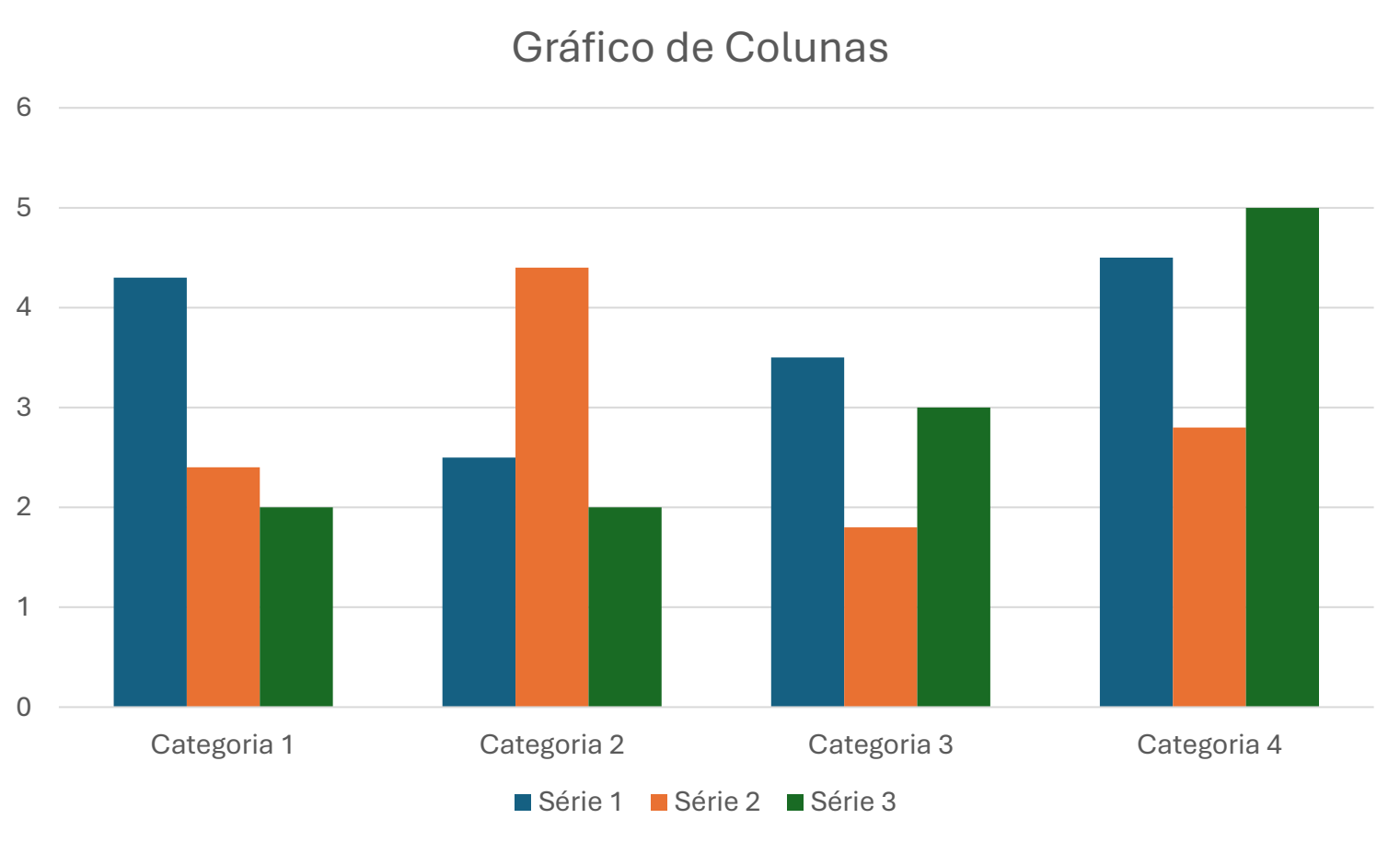
Um gráfico é uma representação visual que serve para nos transmitir a informação de forma rápida, clara e verdadeira. Os principais tipos são:

Gráfico de Linhas: Pontos ligados por uma linha. Excelente para mostrar se algo está subindo, caindo ou estável ao longo do tempo.



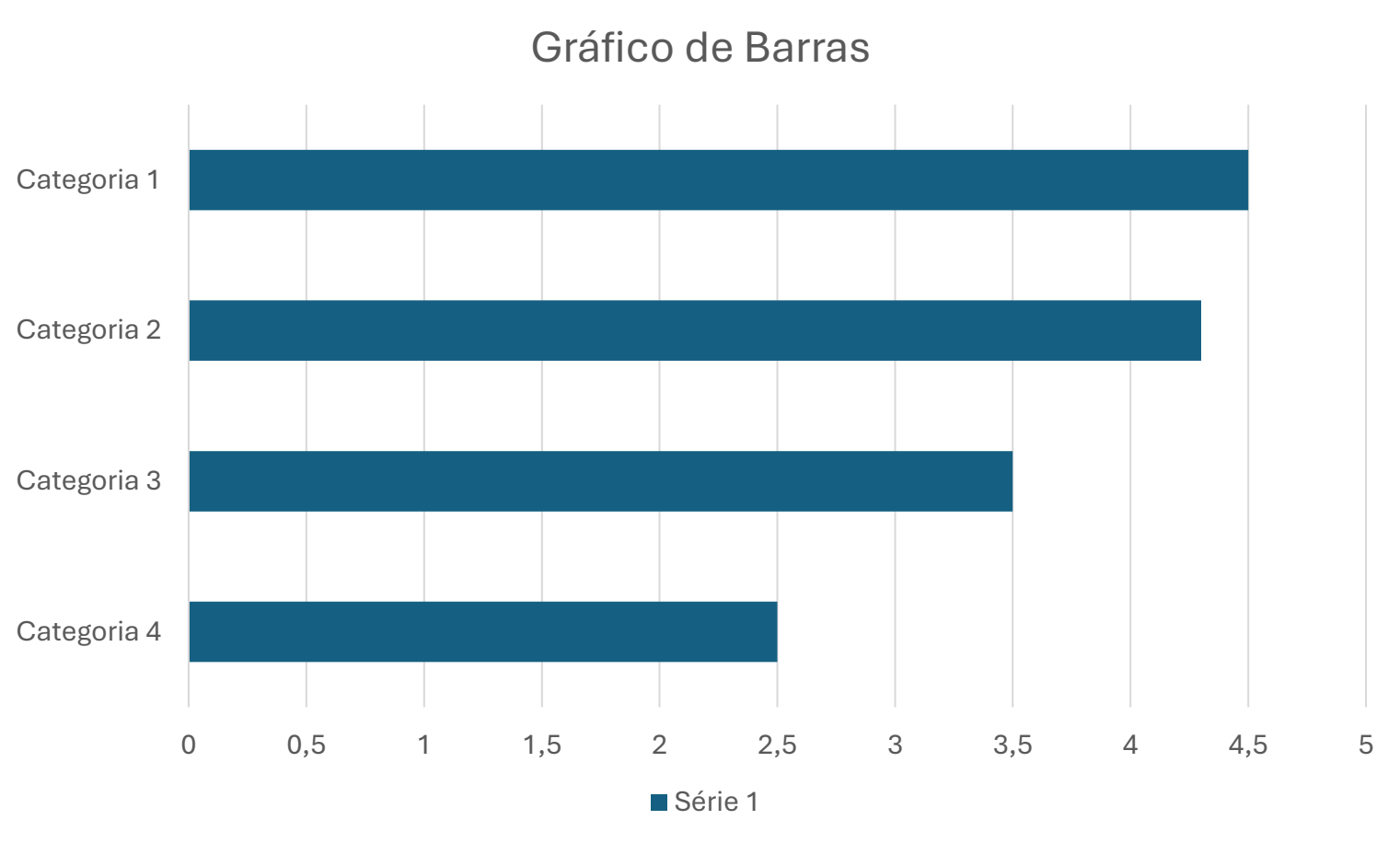
Conhecendo os Tipos de Gráficos

Gráfico de Colunas (Em Pé): Retângulos verticais. Usado para comparar quantidades entre períodos ou categorias.



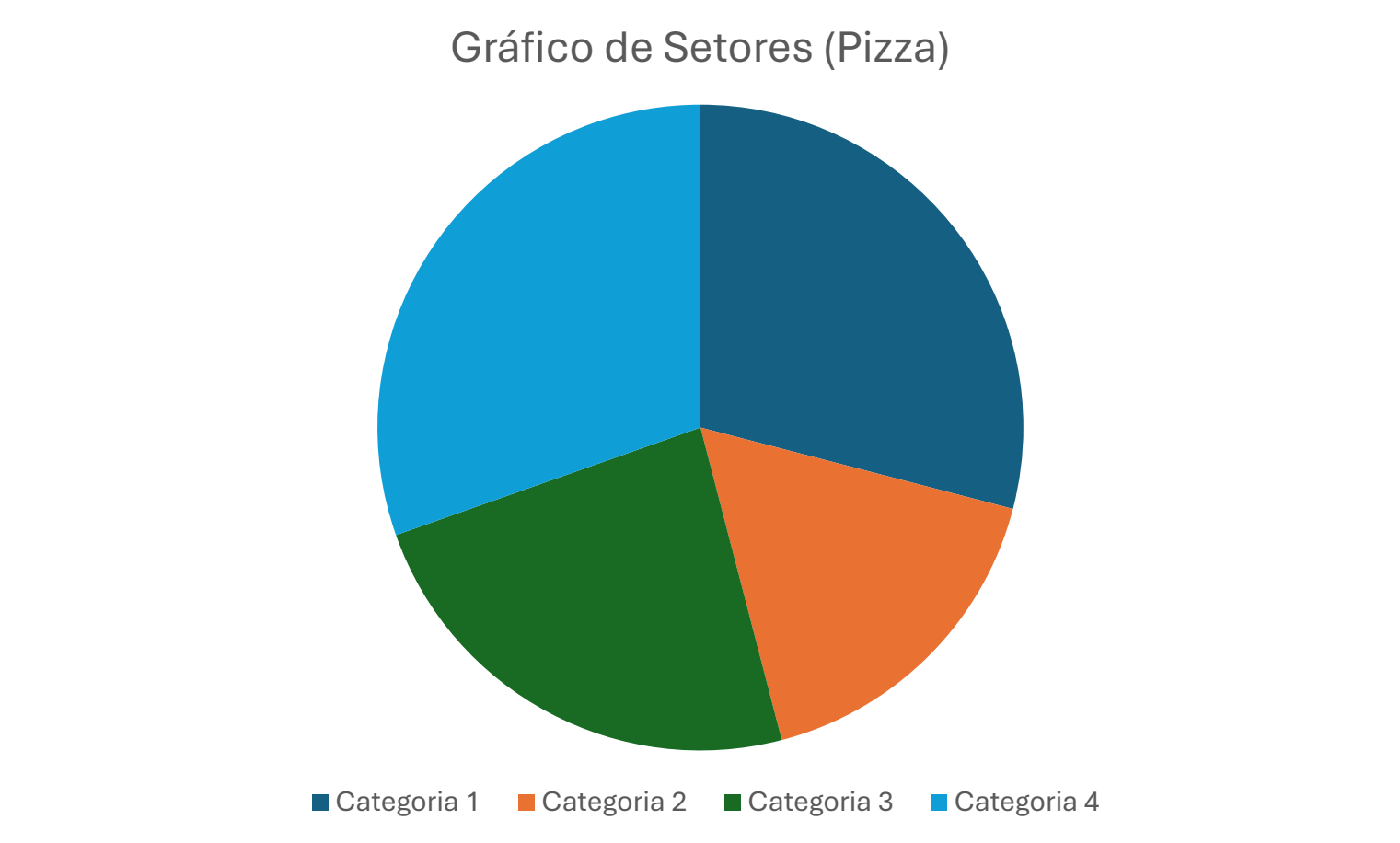
Conhecendo os Tipos de Gráficos

Gráfico de Barras (Deitadas): Retângulos horizontais. Ótimo para rankings e para quando os nomes das categorias forem longos



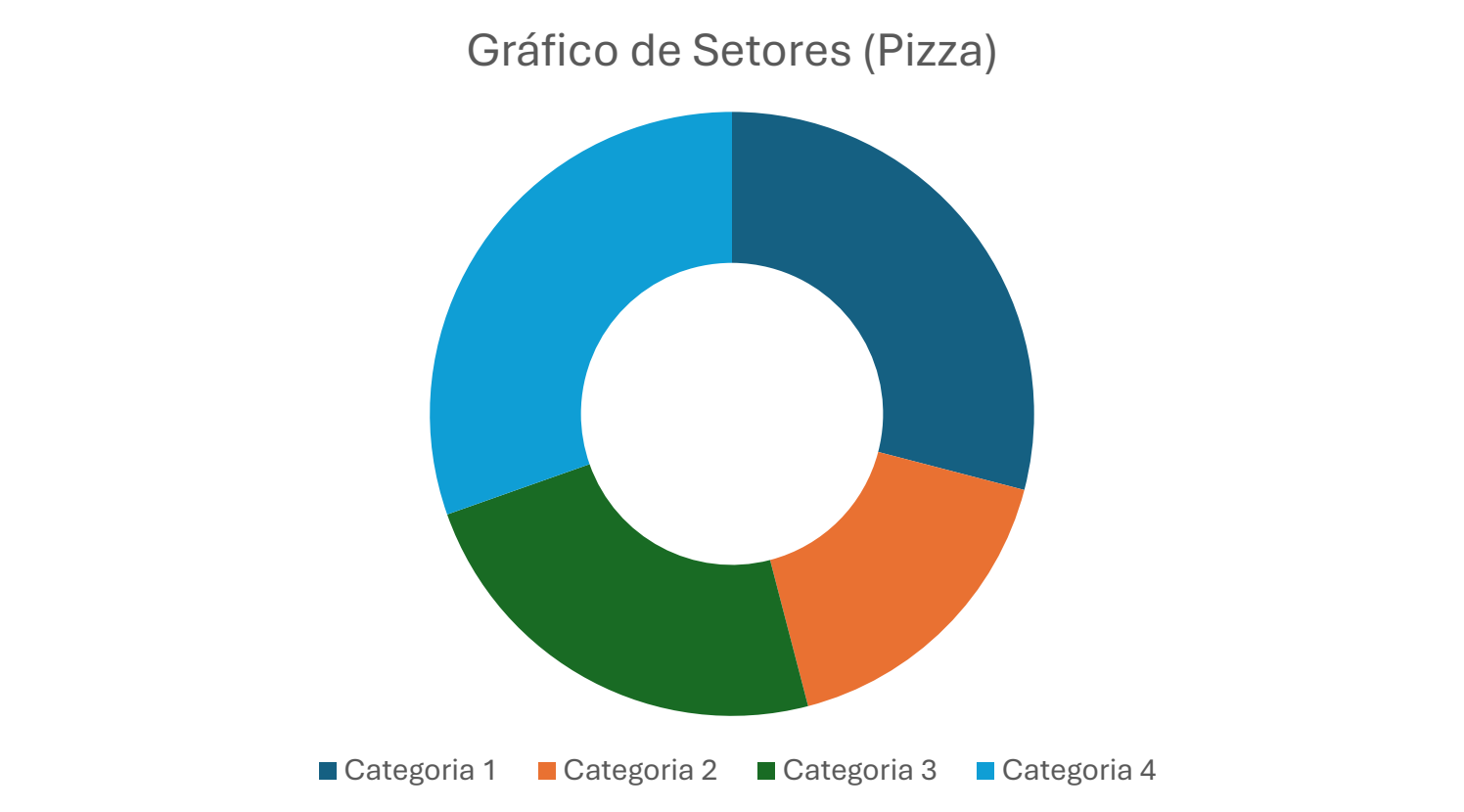
Conhecendo os Tipos de Gráficos

Gráfico de Setores (Pizza): Um círculo dividido em fatias. Mostra como cada parte contribui para formar o total de 100%.



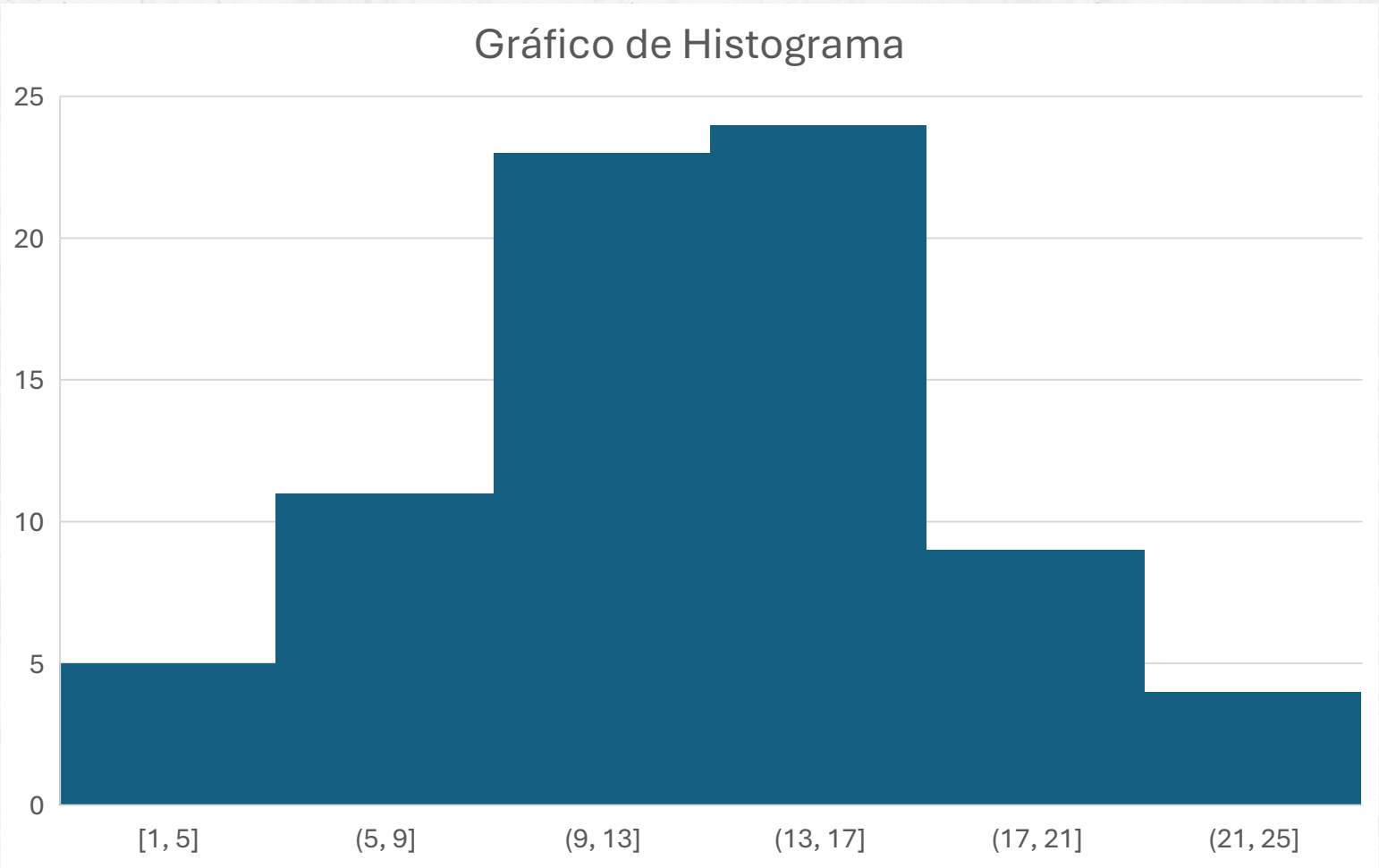
Conhecendo os Tipos de Gráficos

Gráfico de Rosca: Um anel dividido em seções com um espaço vazado no centro. Mostra como cada parte contribui para formar o total de 100%, com a vantagem de poder exibir e comparar mais de uma série de dados em anéis concêntricos.



Conhecendo os Tipos de Gráficos

Histograma: Parece um gráfico de colunas, mas as barras ficam **coladas umas nas outras** (sem espaço entre elas) para indicar uma sequência de números contínuos.



Tipo de Gráfico	Onde POSSO e DEVO usar?	Onde NÃO POSSO / NÃO DEVO usar?	Por quê? (Explicação Simples)
Gráfico de Linhas	Séries Temporais (Evolução nos meses/anos)	Séries Geográficas ou Especificativas (Bairros, produtos)	A linha indica continuidade. Conectar categorias soltas sugere sequência inexistente.
Barras (Deitadas)	Séries Geográficas ou Especificativas (Textos longos)	Séries Temporais (Evolução no tempo)	Lemos o tempo da esquerda para a direita. Barras deitadas dificultam essa leitura.
Colunas (Em Pé)	Séries Temporais ou poucas categorias	Categorias com nomes/textos muito compridos	Textos longos ficam amontoados embaixo das colunas. Use barras deitadas nesses casos.
Gráfico de Pizza	Séries Especificativas (até 5 a 7 fatias que somam 100%)	Séries Temporais ou mais de 7 fatias / valores negativos	A pizza não mostra evolução do tempo. Muitas fatias poluem e dificultam a leitura.
Gráfico de Rosca	Séries Especificativas ou Geográficas (poucas fatias, total 100%)	Séries Temporais ou tabelas com muitas categorias	Mostra partes de um todo com destaque no centro. Muitas fatias poluem o anel.
Histograma	Séries de Dados Agrupados (Faixas de idade, tempo, salário)	Séries Geográficas ou Especificativas de categorias soltas	As colunas são coladas para indicar sequência contínua. Usar em categorias soltas erra a lógica.